Đề cương nghiên cứu

Mẫu đề cương cá nhân gồm bốn phần, xây dựng từ Buổi 1 đến Buổi 7 và kết thúc bằng kế hoạch công bố

Nền tảng Nghiên cứu Lâm sàng · Phiên bản mẫu 1.1

Tên đề cương: *[Tên đề tài dự kiến (xem 1.1)]*
Tác giả: *[Họ tên của bạn (nghề nghiệp)]*
Khoa: *[Khoa], [Tên cơ sở]*
Phiên bản / ngày: *[Phiên bản 1] · [DD/MM/YYYY]*

Cách dùng mẫu này

- Thay mọi [chữ nghiêng màu xám trong ngoặc vuông] bằng nội dung của bạn. Nhấn Ctrl + H và tìm "[" để đi qua từng chỗ, và kiểm tra không còn chỗ nào trước khi chia sẻ văn bản.
- Chữ hướng dẫn nghiêng màu xám và các khung "Ví dụ" tô nền là để giúp bạn. Hãy xóa chúng khi viết: Home → Styles → nhấp chuột phải vào "Guidance" (hoặc "Example") → Select All → Delete.
- Trong mỗi phần xây dựng đề cương, giảng viên điền một phần cho ví dụ xuyên suốt, sau đó bạn viết phần tương ứng cho câu hỏi của mình ở nhà: Phần 1 ở Buổi 1 và 2, Phần 2 ở Buổi 3 và 4, Phần 3 ở Buổi 5 và 6, Phần 4 ở Buổi 7. Mọi người nộp đề cương ở Buổi 8. Độ dài khoảng 6 đến 8 trang.
- Các ô ví dụ tô màu chính là những bài mẫu đó, giống như trên slide. Cũng như trên slide, ví dụ xuyên suốt (truyền dịch trong sốc nhiễm khuẩn) đổi phiên bản: Phần 1 dùng thử nghiệm thí điểm, Phần 2 và 4 dùng phiên bản quan sát (thuần tập hồi cứu), Phần 3 dùng thử nghiệm với kết cục tử vong 28 ngày.
- Hãy chọn câu hỏi của riêng bạn từ khoa của bạn. Dùng các ví dụ để thấy một câu trả lời tốt trông như thế nào, không phải để sao chép.

Phần 1. Đặt câu hỏi: câu hỏi nghiên cứu (Buổi 1–2)

Ví dụ xuyên suốt ở Phần 1: thử nghiệm thí điểm (phiên bản A từ Buổi 1).

1.1 Tên đề tài dự kiến

Xây dựng từ PICO, 10 đến 16 từ: đối tượng, can thiệp hoặc phơi nhiễm, nhóm so sánh và, nếu được, thiết kế. Không viết tắt, không đặt dạng câu hỏi. Đây là tên đề tài TẠM THỜI: bạn sẽ hoàn thiện ở kế hoạch công bố (4.5). Viết ở Buổi 2.

Ví dụ: *Restrictive versus usual fluids in adults with septic shock: a pilot randomised trial*

[Tên đề tài của bạn]

1.2 Đặt vấn đề và lý do nghiên cứu

Khoảng 300 từ, ba đoạn: điều đã biết, điều chưa biết (khoảng trống), rồi câu hỏi và mục tiêu của bạn. Trích dẫn mọi dữ kiện bằng số [1]. Không bao giờ đưa số liệu hay kết quả của chính bạn vào đây: số liệu địa phương chỉ được dùng khi đã được công bố, kèm trích dẫn. Viết ở Buổi 2.

Ví dụ, điều đã biết: *sốc nhiễm khuẩn là nguyên nhân tử vong thường gặp tại ICU. Hồi sức dịch sớm giúp phục hồi tưới máu, nhưng tiếp tục truyền dịch thường dẫn đến cân bằng dịch dương, mà các nghiên cứu quan sát cho thấy có liên quan với tử vong cao hơn (ví dụ Hyun 2023).*

Ví dụ, điều chưa biết: *các thử nghiệm lớn về hạn chế dịch (CLASSIC 2022; CLOVERS 2023) không thấy khác biệt về tử vong, và một nghiên cứu thí điểm nhắm vào dịch "không nhằm hồi sức" bị bỏ sót (Boulet 2024)*

> *không làm giảm có ý nghĩa cân bằng dịch ở ngày 5. Quy trình hạn chế dịch có thật sự làm giảm cân bằng dịch hay không vẫn chưa rõ.*
>
> **Ví dụ, câu hỏi và mục tiêu:** *ở người lớn bị sốc nhiễm khuẩn, quy trình hạn chế dịch so với chăm sóc thường quy có làm giảm cân bằng dịch tích lũy ngày 5 không? Mục tiêu chính: so sánh cân bằng dịch ngày 5 giữa hai nhóm.*

[Điều đã biết, điều chưa biết, câu hỏi và mục tiêu của bạn]

1.3 PICO

Tách câu hỏi thành các thành phần. Với nghiên cứu quan sát, "I" là phơi nhiễm (PECO). T (thời gian) là thời điểm đo kết cục.

	Thành phần	Nghiên cứu của chúng tôi	Ví dụ (ví dụ xuyên suốt)
P	Đối tượng / người bệnh	*[Ai?]*	*Người lớn bị sốc nhiễm khuẩn trong vòng 24 giờ sau khi bắt đầu thuốc vận mạch*
I	Can thiệp / phơi nhiễm	*[Làm gì, hoặc họ phơi nhiễm với gì?]*	*Quy trình hạn chế dịch*
C	So sánh	*[So với cái gì?]*	*Chăm sóc thường quy*
O	Kết cục	*[Bạn sẽ đo gì?]*	*Cân bằng dịch tích lũy (ml/kg)*
T	Thời gian	*[Khi nào?]*	*Ở ngày 5*

1.4 Câu hỏi nghiên cứu

Một câu, kết thúc bằng dấu hỏi, chứa đủ các thành phần PICO(T).

> **Ví dụ:** *Ở người lớn bị sốc nhiễm khuẩn tại ICU của bạn, quy trình hạn chế dịch, so với chăm sóc thường quy, có làm giảm cân bằng dịch tích lũy ở ngày 5 không?*

[Câu hỏi nghiên cứu của chúng tôi]

1.5 Kiểm tra FINER

Câu hỏi có đáng trả lời không, và khoa của bạn có trả lời được không? Cho mỗi chữ cái một màu và một lý do. Hãy trung thực: một chữ cái đỏ là lý do để thu hẹp hoặc đổi câu hỏi, không phải là thất bại.

	Tiêu chí	Câu hỏi cần đặt ra	Xanh / Vàng / Đỏ	Nhận xét
F	Khả thi	Đủ người bệnh, thời gian, kỹ năng, kinh phí và dữ liệu?	☐ Xanh ☐ Vàng ☐ Đỏ	*[Vì sao?]*
I	Thú vị	Các bác sĩ, điều dưỡng trong đơn vị của bạn có muốn biết câu trả lời không?	☐ Xanh ☐ Vàng ☐ Đỏ	*[Vì sao?]*
N	Mới	Kết quả có khẳng định, bác bỏ hoặc mở rộng điều đã biết không (xem 1.2)?	☐ Xanh ☐ Vàng ☐ Đỏ	*[Vì sao?]*
E	Đạo đức	Có thể thực hiện mà không gây nguy cơ quá mức cho người bệnh không?	☐ Xanh ☐ Vàng ☐ Đỏ	*[Vì sao?]*
R	Phù hợp	Câu trả lời có làm thay đổi thực hành, chính sách hoặc nghiên cứu sau này không?	☐ Xanh ☐ Vàng ☐ Đỏ	*[Vì sao?]*

> **Ví dụ:** *F xanh/vàng (nghiên cứu thí điểm khoảng 50 người bệnh trong 12–18 tháng) · I xanh · N vàng đến xanh (bối cảnh tại chỗ, quy trình khác) · E vàng (đồng ý trì hoãn hoặc đồng ý qua người đại diện, Buổi 7) · R xanh.*

1.6 Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và giả thuyết

Mục tiêu tổng quát = mục đích chung (một câu). Mục tiêu cụ thể = 2–3 bước cụ thể, đo lường được (bắt đầu bằng động từ: so sánh, ước tính, mô tả), có đánh dấu mục tiêu chính. Giả thuyết = H0 và H1 cho mục tiêu chính, cùng kết cục và thời điểm đo. Câu hỏi mô tả không cần giả thuyết.

Mục tiêu tổng quát: *[Nhằm ...]*

Mục tiêu chính: *[So sánh / ước tính ...]*

Mục tiêu phụ: *[1. ... 2. ...]*

Giả thuyết không (H_0): *[Không có khác biệt về ...]*

Giả thuyết (H_1): *[Có khác biệt về ...]*

> **Ví dụ, mục tiêu tổng quát:** *So sánh quy trình hạn chế dịch với chăm sóc thường quy ở người lớn bị sốc nhiễm khuẩn tại ICU của bạn.*
>
> **Ví dụ, mục tiêu cụ thể:** *(Chính) So sánh cân bằng dịch tích lũy (ml/kg) ở ngày 5 giữa hai nhóm. Ước tính tốc độ tuyển chọn và mức tuân thủ quy trình (tính khả thi). Mô tả tử vong 28 ngày và tổn thương thận cần lọc máu ở mỗi nhóm (thăm dò).*
>
> **Ví dụ, giả thuyết:** *H0: cân bằng dịch tích lũy ở ngày 5 như nhau ở hai nhóm. H1: có khác nhau.*

1.7 Năm tài liệu tham khảo chính

Năm bài báo phù hợp nhất từ lần tìm kiếm PubMed của bạn ở Buổi 2 (phiếu tổng quan tài liệu), theo kiểu Vancouver, đánh số theo thứ tự trích dẫn.

> **Ví dụ:** *Boulet N, Quenot J-P, Serrand C, et al. Impact on fluid balance of an optimized restrictive strategy targeting non-resuscitative fluids in intensive care patients with septic shock: a single-blind, multicenter, randomized, controlled, pilot study. Crit Care. 2024;28:429. doi:10.1186/s13054-024-05155-z*

Bốn tài liệu mẫu còn lại từ Buổi 2: Hyun 2023 (thuần tập), CLASSIC 2022 và CLOVERS 2023 (thử nghiệm lớn), và hướng dẫn Surviving Sepsis Campaign 2021.

1. *[Tài liệu 1: Tác giả. Tên bài. Tạp chí. Năm;Tập:Trang. doi]*
2. *[Tài liệu 2: Tác giả. Tên bài. Tạp chí. Năm;Tập:Trang. doi]*
3. *[Tài liệu 3: Tác giả. Tên bài. Tạp chí. Năm;Tập:Trang. doi]*
4. *[Tài liệu 4: Tác giả. Tên bài. Tạp chí. Năm;Tập:Trang. doi]*
5. *[Tài liệu 5: Tác giả. Tên bài. Tạp chí. Năm;Tập:Trang. doi]*

Phần 2. Thiết kế: nghiên cứu sẽ được thực hiện thế nào (Buổi 3–4)

Ví dụ xuyên suốt ở Phần 2: phiên bản quan sát, một nghiên cứu thuần tập hồi cứu về cân bằng dịch và tử vong 28 ngày.

2.1 Thiết kế nghiên cứu và lý giải

Đánh dấu một thiết kế, rồi giải thích trong 3 đến 5 câu vì sao đây là thiết kế khả thi tốt nhất cho câu hỏi của bạn (dùng cây quyết định chọn thiết kế ở Buổi 3). Nêu rõ bạn được viết "gây ra" hay chỉ "có liên quan với".

☐ Cắt ngang ☐ Bệnh–chứng ☐ Thuần tập tiến cứu ☐ Thuần tập hồi cứu ☐ Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng ☐ Khác: *[ghi rõ]*

> **Ví dụ:** *Thuần tập hồi cứu. Câu hỏi xuyên suốt là về tác động của một chiến lược truyền dịch lên tử vong; RCT là thiết kế lý tưởng nhưng không khả thi với một ICU không có kinh phí. Hồ sơ hiện có ghi lượng dịch vào và ra hằng ngày, điểm độ nặng và kết cục, nên nghiên cứu thuần tập có thể ước tính mối liên quan giữa cân bằng dịch dương và tử vong, và cung cấp độ lớn tác động cho một thử nghiệm trong tương lai. Sẽ nói "có liên quan với", không nói "gây ra".*

[Thiết kế của chúng tôi và lý do]

2.2 Bối cảnh

Ở đâu (loại đơn vị và bệnh viện), khi nào (thời gian nghiên cứu) và nguồn dữ liệu nào.

> **Ví dụ:** *ICU hỗn hợp người lớn của một bệnh viện giảng dạy; người bệnh nhập viện trong 3 năm dương lịch; dữ liệu từ bệnh án điện tử và sổ theo dõi ICU.*

[ví dụ ICU người lớn [số] giường của [Tên cơ sở], từ [tháng/năm] đến [tháng/năm]]

2.3 Đối tượng nghiên cứu

3 đến 5 tiêu chuẩn chọn (chữ P của bạn, viết sao cho đo được) và 3 đến 5 tiêu chuẩn loại trừ, mỗi tiêu chuẩn có lý do. Tiêu chuẩn loại trừ loại những người đáp ứng tiêu chuẩn chọn nhưng không nên tham gia. Đó không phải là tiêu chuẩn chọn viết ở dạng phủ định.

Tiêu chuẩn chọn	Tiêu chuẩn loại trừ
Từ 18 tuổi trở lên	*Lọc máu mạn tính (không diễn giải được cân bằng dịch)*
Sốc nhiễm khuẩn (định nghĩa Sepsis-3) khi vào ICU	*Chuyển từ ICU khác sau hơn 24 giờ (dịch truyền sớm không được ghi tại đây)*
Bắt đầu thuốc vận mạch trong vòng 24 giờ sau khi vào ICU	*Quyết định hạn chế điều trị trong vòng 24 giờ*
Nằm ICU từ 72 giờ trở lên	*Thiếu phiếu theo dõi dịch ngày 1–3*
[Tiêu chuẩn chọn 1]	*[Tiêu chuẩn loại trừ 1]*
[Tiêu chuẩn chọn 2]	*[Tiêu chuẩn loại trừ 2]*
[Tiêu chuẩn chọn 3]	*[Tiêu chuẩn loại trừ 3]*

2.4 Can thiệp hoặc phơi nhiễm, và nhóm so sánh

Mô tả chính xác can thiệp (thử nghiệm) hoặc phơi nhiễm (nghiên cứu quan sát) là gì, và được so sánh với cái gì, để một đơn vị khác có thể làm giống hệt.

Can thiệp / phơi nhiễm: *[Cái gì, bao nhiêu, bao lâu một lần, ai thực hiện, trong bao lâu]*

Nhóm so sánh: *[ví dụ chăm sóc thường quy do nhóm điều trị quyết định]*

> **Ví dụ:** *Phơi nhiễm: cân bằng dịch tích lũy dương (ml/kg) ở giờ 72 sau khi vào ICU. Nhóm so sánh: cân bằng dịch tích lũy bằng 0 hoặc âm ở giờ 72.*

2.5 Kết cục

MỘT kết cục chính (quyết định cỡ mẫu) và 2 hoặc 3 kết cục phụ. Với mỗi kết cục: cái gì, đo thế nào và khi nào.

Loại	Kết cục	Cách đo / định nghĩa	Khi nào
Chính	*Tử vong do mọi nguyên nhân*	*Hồ sơ bệnh viện (gọi điện nếu đã ra viện)*	*Trước ngày 28 sau khi vào ICU*
Phụ	*Tổn thương thận cấp*	*Tiêu chuẩn KDIGO*	*Đến ngày 7*
Phụ	*Số ngày còn sống và không thở máy*	*Hồ sơ ICU*	*Đến ngày 28*
Phụ	*Thời gian nằm ICU*	*Sổ theo dõi ICU*	*Khi ra khỏi ICU*
Chính	*[Kết cục]*	*[Định nghĩa]*	*[Thời điểm]*
Phụ	*[Kết cục]*	*[Định nghĩa]*	*[Thời điểm]*
Phụ	*[Kết cục]*	*[Định nghĩa]*	*[Thời điểm]*

2.6 Các nguy cơ sai lệch chính và cách hạn chế

Sai lệch và nhiễu được dạy ở Buổi 4, và mục này được làm mẫu ở phần Xây dựng đề cương 4. Nêu 2–3 sai lệch có thể làm sai kết quả trong nghiên cứu CỦA BẠN và một bước cụ thể để giảm từng sai lệch (phân bổ ngẫu nhiên, làm mù, ghép cặp, hiệu chỉnh, định nghĩa chuẩn, kiểm tra kép).

Sai lệch	Có thể ảnh hưởng đến kết quả thế nào	Chúng tôi sẽ làm gì
Nhiễu do chỉ định	*Người bệnh nặng hơn được truyền nhiều dịch hơn*	*Ghi điểm SOFA, lactate, liều thuốc vận mạch, tuổi và bệnh kèm theo lúc vào ICU rồi hiệu chỉnh hoặc ghép cặp*
Sai lệch chọn lựa	*Yêu cầu nằm ICU 72 giờ loại các ca tử vong sớm*	*Nêu là hạn chế và báo cáo số bị loại và lý do*
Sai lệch thông tin	*Phiếu theo dõi dịch không đầy đủ, thiếu lượng nước tiểu ban đêm*	*Định nghĩa xác định trước, hai người thu thập dữ liệu với kiểm tra nhập liệu kép trên 10% mẫu*
[Sai lệch 1]	*[Ảnh hưởng]*	*[Hành động]*
[Sai lệch 2]	*[Ảnh hưởng]*	*[Hành động]*

> **Ví dụ, khẳng định:** *"có liên quan với" (thiết kế quan sát).*

Phần 3. Đo lường: dữ liệu và phân tích (Buổi 5–6)

Ví dụ xuyên suốt ở Phần 3: thử nghiệm hạn chế dịch so với thường quy, với tử vong trước ngày 28 là kết cục chính.

3.1 Bảng biến số

Liệt kê mọi biến bạn cần: kết cục, phơi nhiễm hoặc can thiệp, 3 đến 5 yếu tố gây nhiễu và vài biến mô tả, mỗi biến kèm cách đo và loại biến (liên tục, nhị phân, định danh, thứ hạng, ngày tháng).

Vai trò	Biến	Cách đo	Loại
Kết cục chính	*Tử vong trước ngày 28*	*Hồ sơ bệnh viện / gọi điện ở ngày 28*	*Nhị phân*
Kết cục phụ	*Cân bằng dịch tích lũy ở ngày 5*	*Phiếu theo dõi dịch, ml/kg cân nặng lúc nhập viện*	*Liên tục*
Can thiệp	*Chiến lược hạn chế dịch so với thường quy*	*Phân bổ ngẫu nhiên*	*Nhị phân*
Biến nền / yếu tố gây nhiễu	*Tuổi, điểm SOFA, lactate lúc nhập viện, ổ nhiễm khuẩn*	*CRF lúc vào ICU*	*Liên tục, điểm gần như thứ hạng, liên tục, định danh*
[Vai trò]	*[Biến]*	*[Cách đo]*	*[Loại]*
[Vai trò]	*[Biến]*	*[Cách đo]*	*[Loại]*
[Vai trò]	*[Biến]*	*[Cách đo]*	*[Loại]*
[Vai trò]	*[Biến]*	*[Cách đo]*	*[Loại]*

3.2 Công cụ thu thập dữ liệu: mini-CRF (6–10 mục)

Viết mỗi câu hỏi đúng như sẽ in trên phiếu thu thập dữ liệu (CRF): cái gì, khi nào, đơn vị, định dạng và một lựa chọn khi thiếu dữ liệu. Mỗi mục một câu hỏi, ô đánh dấu có mã, ngày theo DD/MM/YYYY, và mã người tham gia thay cho tên.

#	Câu hỏi (mục CRF)	Định dạng trả lời và mã hóa
1	*Mã số người tham gia*	*|__|__|-|__|__|__| (cơ sở, rồi số thứ tự)*
2	*Tuổi lúc nhập ICU*	*|__|__|__| tuổi*
3	*Cân nặng lúc vào ICU*	*|__|__|__| kg*
4	*Cân bằng dịch tích lũy ở ngày 5*	*|__|__|__| ml/kg (+ or −) ☐ không ghi nhận*
5	*Tình trạng sống còn ở ngày 28*	*☐ 0 Sống ☐ 1 Tử vong ☐ 9 Không rõ*
6	*[Mục]*	*[Định dạng, đơn vị, mã hóa]*
7	*[Mục]*	*[Định dạng, đơn vị, mã hóa]*
8	*[Mục]*	*[Định dạng, đơn vị, mã hóa]*

3.3 Từ điển dữ liệu (các dòng chính)

3 đến 5 dòng, mỗi dòng một biến trong bộ dữ liệu. Tên biến ngắn, không có khoảng trắng, một mã cho "không rõ" (ví dụ 9) thay vì để trống, và các giá trị cho phép, sẽ trở thành bước kiểm tra khoảng giá trị.

Tên biến	Nhãn (ý nghĩa)	Loại	Đơn vị / mã	Giá trị cho phép
fb_d5	*Cân bằng dịch tích lũy, ngày 5*	*Liên tục*	*ml/kg*	*-100 đến 300*
src	*Nguồn nhiễm khuẩn chính*	*Định danh*	*1 phổi, 2 tiết niệu, 3 ổ bụng, 4 khác, 9 không rõ*	*1 đến 4, 9*
died28	*Tử vong đến ngày 28*	*Nhị phân*	*0 = sống, 1 = tử vong*	*0, 1*
[tên]	*[nhãn]*	*[loại]*	*[đơn vị]*	*[khoảng]*
[tên]	*[nhãn]*	*[loại]*	*[đơn vị]*	*[khoảng]*

3.4 Kế hoạch quản lý và bảo đảm chất lượng dữ liệu

Dữ liệu sẽ đi từ người bệnh đến tệp phân tích như thế nào, và bạn giữ cho dữ liệu đầy đủ và chính xác bằng cách nào? Hãy nghĩ đến: ai thu thập; CRF giấy hay thu thập dữ liệu điện tử (ví dụ REDCap, KoBoToolbox); tập huấn và thử nghiệm CRF; kiểm tra khoảng giá trị và tính nhất quán; nhập liệu kép một phần mẫu; nhật ký thay đổi dữ liệu; sao lưu và quản lý phiên bản; dữ liệu lưu ở đâu và trong bao lâu; tuyên bố chia sẻ dữ liệu.

Bước	Kế hoạch của chúng tôi
Thu thập và công cụ	*[ví dụ điều dưỡng ICU đã được tập huấn, hằng ngày, CRF giấy rồi nhập vào cơ sở dữ liệu điện tử]*
Nhập liệu và kiểm tra	*[ví dụ kiểm tra khoảng giá trị/tính nhất quán; nhập kép 10%; danh sách truy vấn hằng tuần]*
Lưu trữ, sao lưu, quyền truy cập	*[ví dụ máy chủ của cơ sở, sao lưu hằng ngày, người dùng có tên và mật khẩu]*
Chia sẻ dữ liệu	*[ví dụ dữ liệu đã loại bỏ thông tin định danh được cung cấp khi có yêu cầu hợp lý sau khi công bố]*

> **Ví dụ:** *EDC có kiểm tra khoảng giá trị và logic khi nhập (hoặc phiếu giấy với nhập liệu kép các biến chính); mã số nghiên cứu, với bảng liên kết mã được lưu riêng và khóa lại; nhật ký thay đổi/nhật ký làm sạch dữ liệu;*

> *bản xuất dữ liệu thô chỉ đọc, các phiên bản có ghi ngày, sao lưu mã hóa theo quy tắc 3-2-1; tuyên bố chia sẻ dữ liệu trong phiếu đồng ý.*

3.5 Phát biểu về cỡ mẫu

Dùng bảng tính cỡ mẫu ở Buổi 6. Nêu bốn thông số và nguồn của từng thông số, rồi phần dự phòng mất theo dõi. Nếu con số không khả thi, hãy nói rõ và đề xuất một nghiên cứu thí điểm hoặc đa trung tâm.

Để phát hiện khác biệt về *[kết cục chính]* từ *[giá trị dự kiến ở nhóm so sánh]* xuống/lên *[giá trị dự kiến ở nhóm can thiệp]*, với lực thống kê 80% và mức ý nghĩa 5% (hai phía), chúng tôi cần *[n]* người tham gia mỗi nhóm. Tính thêm *[10]*% mất theo dõi, chúng tôi sẽ tuyển *[N]* người tham gia tổng cộng.

> **Ví dụ:** *Giả định tử vong 28 ngày là 40% với chăm sóc thường quy và 30% với chiến lược hạn chế dịch, 356 người bệnh mỗi nhóm cho lực thống kê 80% với alpha 5% hai phía. Dự phòng 10% mất theo dõi, chúng tôi sẽ tuyển 396 người mỗi nhóm (tổng cộng 792).*

3.6 Kế hoạch phân tích bằng ngôn ngữ đơn giản

Với mỗi mục tiêu: biến nào, cách tóm tắt nào (trung bình (SD), trung vị (IQR), n (%)), kiểm định hoặc mô hình nào, kèm chỉ số tác động và KTC 95% (dùng bảng chọn kiểm định ở Buổi 6). Thiết kế quan sát: nêu tên các yếu tố gây nhiễu chọn trước (từ mục 2.6), khoảng 1 số hạng trong mô hình cho mỗi 10 biến cố.

Mục tiêu	Biến	Tóm tắt	Kiểm định / phương pháp
Mô tả người bệnh (Bảng 1)	*Tuổi, giới, SOFA, lactat*	*Trung bình (SD) hoặc trung vị (IQR); n (%)*	*Không có (mô tả)*
So sánh tử vong 28 ngày	*died28 theo nhóm*	*n (%) mỗi nhóm*	*Kiểm định khi bình phương; nguy cơ tương đối và hiệu số nguy cơ kèm KTC 95%*
So sánh cân bằng dịch	*fb_d5 theo nhóm*	*Trung vị (IQR) mỗi nhóm*	*Kiểm định Mann–Whitney U*
[Mục tiêu]	*[Biến]*	*[Tóm tắt]*	*[Kiểm định]*
[Mục tiêu]	*[Biến]*	*[Tóm tắt]*	*[Kiểm định]*

> **Ví dụ, phiên bản quan sát:** *thêm "hiệu chỉnh theo tuổi, SOFA và lactate bằng hồi quy logistic".*

3.7 Kế hoạch xử lý dữ liệu thiếu

Viết TRƯỚC khi xem dữ liệu: những biến nào dễ bị thiếu và vì sao, bạn sẽ phòng ngừa thế nào (Buổi 5), báo cáo thế nào (số thiếu của từng biến, ở ai) và cách xử lý chính (trường hợp đầy đủ nếu thiếu ít, nếu không thì quy gán đa bội).

Phòng ngừa: *[ví dụ trường bắt buộc, kiểm tra hằng ngày khi người bệnh còn ở ICU, theo dõi qua điện thoại]*

Báo cáo: *[ví dụ số (%) thiếu cho mọi biến, trong Bảng 1 và sơ đồ dòng người tham gia]*

Phân tích chính: *[ví dụ trường hợp đầy đủ nếu thiếu < 5%; nếu không thì quy gán đa bội]*

Phân tích độ nhạy: *[ví dụ kịch bản tốt nhất/xấu nhất cho tình trạng sống còn bị thiếu]*

Phần 4. Bảo vệ người tham gia và công bố (Buổi 7)

Ví dụ xuyên suốt ở Phần 4: lại là phiên bản quan sát, một nghiên cứu thuần tập hồi cứu về cân bằng dịch và tử vong 28 ngày ở người lớn bị sốc nhiễm khuẩn tại ICU của bạn.

4.1 Đạo đức và sự đồng ý

Hội đồng đạo đức nào sẽ xét duyệt nghiên cứu? Nguy cơ và lợi ích cho người tham gia là gì? Ai đồng ý, ai hỏi, và khi nào? Tại ICU nhiều người bệnh không thể tự đồng ý: nêu rõ bạn sẽ hỏi người đại diện hợp pháp, dùng đồng ý trì hoãn, hay đề nghị miễn sự đồng ý, và vì sao.

Hội đồng đạo đức: *[Tên hội đồng đạo đức]*

Nguy cơ / lợi ích: *[Các nguy cơ chính, cách hạn chế; lợi ích dự kiến]*

Cách xin đồng ý: ☐ Bằng văn bản, do người bệnh ký ☐ Người đại diện hợp pháp ☐ Đồng ý trì hoãn ☐ Xin miễn trừ

Vì sao chọn cách này: *[Lý giải, dẫn chiếu [Quy định quốc gia]]*

> **Ví dụ:** *Đề cương sẽ được nộp cho hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của cơ sở trước khi thu thập bất kỳ dữ liệu nào. Dữ liệu được lấy từ phiếu theo dõi thường quy tại ICU, không thay đổi việc chăm sóc. Chúng tôi sẽ đề nghị miễn sự đồng ý của từng cá nhân vì phần lớn người bệnh không đủ năng lực quyết định khi nhập viện và nghiên cứu không có nguy cơ vượt quá mức tối thiểu. Nếu hội đồng yêu cầu sự đồng ý, sẽ xin sự đồng ý của người bệnh khi họ có thể, hoặc của người đại diện hợp pháp.*

4.2 Đăng ký nghiên cứu

Thử nghiệm phải được đăng ký trên một cơ sở đăng ký công khai TRƯỚC khi tuyển người tham gia đầu tiên, nếu không hầu hết các tạp chí sẽ từ chối bài báo (ICMJE). Nghiên cứu quan sát được khuyến khích đăng ký. Tổng quan hệ thống được đăng ký trên PROSPERO.

Cơ sở đăng ký: ☐ ClinicalTrials.gov ☐ Một cơ sở đăng ký chính của WHO ICTRP ☐ PROSPERO (tổng quan) ☐ Khác / không bắt buộc

Khi nào / số đăng ký: *[Ngày dự kiến (trước người tham gia đầu tiên)] · [Mã đăng ký]*

> **Ví dụ:** *Không bắt buộc với nghiên cứu quan sát; khuyến khích (ví dụ ClinicalTrials.gov).*

4.3 Bảo mật thông tin

Bạn sẽ bảo vệ danh tính người tham gia thế nào? Hãy nghĩ đến: mã số nghiên cứu thay cho tên, một tệp bảng mã riêng có khóa, cơ sở dữ liệu có mật khẩu, ai được truy cập, dữ liệu lưu trong bao lâu.

> **Ví dụ:** *Mỗi người bệnh nhận một mã nghiên cứu (FLU-001 …). Họ tên, mã số bệnh viện và ngày sinh chỉ được ghi trên một tệp khóa lưu trên ổ đĩa có mật khẩu của cơ sở, chỉ nghiên cứu viên chính và một cán bộ quản lý dữ liệu được truy cập. Tệp phân tích chỉ chứa mã nghiên cứu, tuổi, tháng nhập viện và các biến nghiên cứu.*

[Các biện pháp bảo mật của chúng tôi]

4.4 Tính khả thi

> **Ví dụ:** *Năm ngoái khoa đã tiếp nhận khoảng 180 người lớn bị sốc nhiễm khuẩn; chúng tôi dự kiến tuyển 120 người bệnh đủ điều kiện trong 12 tháng. Hai điều dưỡng mỗi ca đã được tập huấn về CRF; dữ liệu được kiểm tra hằng tuần. Các khoản mục ngân sách: thời gian nhân lực cho nhập liệu, in ấn, phí truy cập mở.*

Tiến độ (biểu đồ Gantt)

Tô màu các tháng cho mỗi hoạt động (chọn ô → Table Design → Shading). Phê duyệt đạo đức thường lâu hơn dự kiến.

Hoạt động	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
Phê duyệt đạo đức												
Thử nghiệm CRF và tập huấn nhân viên												
Tuyển người tham gia và thu thập dữ liệu												
Làm sạch và phân tích dữ liệu												
Viết bài và nộp bài												
[Hoạt động]												
[Hoạt động]												

Các khoản mục kinh phí

Liệt kê các chi phí, kể cả khi bệnh viện chi trả. Chỉ đưa vào các xét nghiệm không thuộc chăm sóc thường quy.

Khoản mục kinh phí	Bao gồm những gì	Số tiền
Nhân lực	*[ví dụ thời gian của điều dưỡng nghiên cứu hoặc người thu thập dữ liệu]*	*[0]*
Tập huấn	*[ví dụ tập huấn GCP và CRF]*	*[0]*
Vật tư và in ấn	*[ví dụ CRF, phiếu đồng ý]*	*[0]*
Xét nghiệm hoặc thiết bị	*[chỉ khi không thuộc chăm sóc thường quy]*	*[0]*
Quản lý dữ liệu và thống kê	*[ví dụ cơ sở dữ liệu, thời gian của nhà thống kê]*	*[0]*
Phí thẩm định đạo đức và đăng ký	*[theo mức thu của hội đồng / cơ sở đăng ký]*	*[0]*
Phổ biến kết quả	*[ví dụ phí truy cập mở, hội nghị]*	*[0]*
Dự phòng (5–10%)	*[chi phí phát sinh]*	*[0]*
Tổng (*[đơn vị tiền tệ]***)**		*[0]*

Nguồn lực và tuyển chọn

Lấy số tuyển chọn từ số người bệnh nhập khoa, không lấy từ phép tính cỡ mẫu.

Câu hỏi	Câu trả lời của chúng tôi
Mỗi tháng có bao nhiêu người bệnh đủ tiêu chuẩn? (nguồn của con số)	*[ví dụ 15/tháng, sổ theo dõi ICU]*
Bao nhiêu người sẽ đồng ý / được đưa vào?	*[ví dụ khoảng 70%]*
Ai thu thập dữ liệu, và khi nào?	*[Tên / vai trò]*
Dữ liệu có được ghi chép thường quy không?	*[Có / một phần / không]*
Chúng tôi còn cần kỹ năng hoặc hỗ trợ gì?	*[ví dụ nhà thống kê]*

4.5 Kế hoạch công bố

Lập kế hoạch cho bài báo ngay bây giờ, trước khi có dữ liệu. Chọn một tạp chí có phạm vi và độc giả phù hợp với câu hỏi của bạn (kiểm tra tạp chí được chỉ mục, không phải tạp chí săn mồi, và phí truy cập mở), hướng dẫn báo cáo bạn sẽ theo ngay từ đầu, các tác giả là ai, và tóm tắt của bạn sẽ nói gì.

Tạp chí dự kiến và hướng dẫn báo cáo

Tạp chí dự kiến: *[Lựa chọn thứ nhất]* (dự phòng: *[lựa chọn thứ hai]*)

Vì sao chọn tạp chí này: *[Phạm vi và độc giả; được chỉ mục (ví dụ PubMed); truy cập mở / phí; không phải tạp chí săn mồi]*

Loại bài: *[ví dụ nghiên cứu gốc, thư nghiên cứu, báo cáo ngắn]*

Hướng dẫn báo cáo: ☐ CONSORT (thử nghiệm) ☐ STROBE (quan sát) ☐ STARD (chẩn đoán) ☐ PRISMA (tổng quan) ☐ Khác

Kênh khác: *[ví dụ họp khoa, tóm tắt/poster hội nghị, bản tóm tắt cho nhân viên]*

> **Ví dụ, tạp chí mục tiêu:** *một tạp chí hồi sức hoặc điều dưỡng hồi sức được chỉ mục trong MEDLINE (đã kiểm tra trên NLM Catalog), biết rõ APC và giấy phép; dự phòng: một tạp chí hồi sức truy cập mở tổng quát có trong DOAJ.*
>
> **Ví dụ, hướng dẫn báo cáo:** *STROBE (thuần tập), không phải CONSORT.*
>
> **Ví dụ, hội nghị:** *tóm tắt tại hội nghị hồi sức toàn quốc sau lần phân tích đầu tiên.*

Quyền tác giả và vai trò CRediT

Tác giả phải đáp ứng cả bốn tiêu chí ICMJE: đóng góp đáng kể; viết hoặc chỉnh sửa quan trọng; phê duyệt bản cuối; chịu trách nhiệm. Những người khác được ghi trong Lời cảm ơn. Các vai trò CRediT (giữ tên tiếng Anh khi khai báo với tạp chí): Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Funding acquisition, Investigation, Methodology, Project administration, Resources, Software, Supervision, Validation, Visualization, Writing – original draft, Writing – review & editing.

Tác giả (thứ tự)	Nghề nghiệp	Vai trò CRediT	Đáp ứng đủ 4 tiêu chí ICMJE?
1. Nghiên cứu viên chính	*[Nghề nghiệp]*	*Conceptualization; Methodology; Writing – original draft*	☐ Có
2. và 3.	*Hai điều dưỡng*	*Investigation; Data curation*	☐ Có
4.	*Nhà thống kê*	*Formal analysis*	☐ Có
[Họ tên]	*[Nghề nghiệp]*	*[Vai trò]*	☐ Có
[Họ tên]	*[Nghề nghiệp]*	*[Vai trò]*	☐ Có
[Họ tên]	*[Nghề nghiệp]*	*[Vai trò]*	☐ Có

> **Ví dụ, trưởng khoa:** *Supervision chỉ khi đáp ứng đủ bốn tiêu chí ICMJE, nếu không thì đưa vào Lời cảm ơn.*

Tên đề tài dự kiến của bài báo

> **Ví dụ:** *Cumulative fluid balance and 28-day mortality in adults with septic shock: a retrospective cohort study*

[Tên đã hoàn thiện từ 1.1: đối tượng, can thiệp/phơi nhiễm, kết cục, thiết kế]

Khung tóm tắt có cấu trúc

Khoảng 250 từ trong bài báo cuối cùng. Viết dòng Kết quả như những gì bạn DỰ KIẾN báo cáo (con số nào, số đo tác động nào), không bịa kết quả.

Đề mục	Khung của chúng tôi	Ví dụ (ví dụ xuyên suốt)
Đặt vấn đề	*[Vấn đề và khoảng trống trong 1–2 câu; mục tiêu]*	*Cân bằng dịch dương có thể liên quan với tử vong trong sốc nhiễm khuẩn; còn thiếu số liệu tại chỗ; chúng tôi nhằm đánh giá mối liên quan của nó với tử vong 28 ngày.*
Phương pháp	*[Thiết kế, bối cảnh, người tham gia, can thiệp/phơi nhiễm, kết cục chính, phân tích]*	*Thuần tập hồi cứu, người lớn bị sốc nhiễm khuẩn, một ICU, 12 tháng; phơi nhiễm = cân bằng dịch tích lũy ở ngày 3; kết cục = tử vong 28 ngày; hồi quy logistic hiệu chỉnh theo mức độ nặng.*
Kết quả dự kiến	*[Những con số bạn sẽ báo cáo]*	*"n người bệnh; tử vong 28 ngày x% so với y%; OR hiệu chỉnh (KTC 95%)"*
Kết luận	*[Điều bạn sẽ có thể nói, tương xứng với thiết kế]*	*Nếu dương tính: "Cân bằng dịch dương ở ngày 3 có liên quan với tử vong 28 ngày cao hơn". Nếu không: "Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng về mối liên quan; KTC không loại trừ một tác động có ý nghĩa lâm sàng".*

Trước khi nộp ở Buổi 8

- Đã hoàn thành cả bốn phần. Không còn [chỗ trống], chữ hướng dẫn màu xám hay ô ví dụ tô màu.
- Câu hỏi, mục tiêu, kết cục chính, cỡ mẫu và kế hoạch phân tích đều khớp với nhau.
- Khoảng 6–8 trang; tài liệu tham khảo theo kiểu Vancouver.
- Đã hoàn thành kế hoạch công bố: tạp chí dự kiến, hướng dẫn báo cáo, tác giả và vai trò CRediT, tên đề tài dự kiến và khung tóm tắt.
- Đã chuẩn bị 6 slide từ đề cương này (xem Presentation_Guide_VN).
- Đặt tên tệp là Ho_Ten_Proposal.docx (ví dụ Nguyen_An_Proposal.docx) và gửi email cùng các slide đến myluong1710@gmail.com trước 19:30 ngày học Buổi 8.